



Faculdade Anhanguera superior Bacharelado em

Engenharia de Software

2º semestre

William Carlos Piccirilo Lopes

Portifólio: Relatório de aula prática

Disciplina: Linguagem de programação

Campinas

2024

William Carlos Piccirilo Lopes

Portifólio: Relatório de aula prática

Disciplina: Linguagem de programação

Aula prática de linguagem de programação apresentado para obtenção de média semestral no curso de Engenharia de Software.

Tutor: Audrey Marcos Decco Francisconi

Professor: Anderson Emidio de Macedo Goncalves

Campinas

2024

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	DESENVOLVIMENTO	4
2.1	O que é Google Cloud Shell?	4
2.2	Características	4
2.3	Limitações	5
2.4	O que é Python?	5
2.5	Características do Python	5
2.6	Quais são os tipos de dados em Python?	7
2.7	Estruturas condicionais em Python: if, elif e else	7
2.8	Estruturas de repetição Python: for e while	8
2.9	Quais são as Bibliotecas e Frameworks mais utilizados?	10
3	MÉTODOS	11
3.1	Acesso o Google Shell Editor e escrevendo os códigos	11
3.2	Fórmula para o cálculo do IMC	12
3.3	Classificações do IMC	12
3.4	Programa em execução	13
4	RESULTADOS	14
5	CONCLUSÃO	15
6	REFERÊNCIAS	16

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a atividade solicitada na disciplina de Linguagem de programação, realizada no 2º semestre do curso de Engenharia de Software.

O objetivo da atividade foi criar um programa que calcule o IMC (Índice de massa corpórea) dentro de suas classificações segundo o ministério da saúde. Utilizando a ferramenta do Google Cloud Shell Editor juntamente com a linguagem de programação Python.

Neste relatório, será descrito o passo a passo para o desenvolvimento deste programa.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 O que é Google Cloud Shell ?

O Google Cloud Shell é um ambiente de linha de comando on-line baseado em navegador fornecido pelo Google Cloud Platform (GCP). É uma máquina virtual baseada em Debian com um diretório inicial persistente de 5 GB, permitindo que os usuários gerenciem seus recursos e projetos do GCP diretamente de seu navegador da web.

2.2 Características

- **Armazenamento persistente:**

O Cloud Shell fornece 5 GB de armazenamento persistente no diretório inicial do usuário, permitindo que ele armazene arquivos, scripts e configurações que persistem entre as sessões.

- **Ferramentas de Desenvolvimento Integrado:**

O ambiente Cloud Shell vem pré-instalado com uma variedade de ferramentas e utilitários de desenvolvimento, incluindo o Google Cloud SDK (gcloud), Git, Docker e vários tempos de execução e ferramentas de linguagem de programação.

- **Editor de código baseado na Web:**

O Cloud Shell apresenta um editor de código baseado na web baseado no Eclipse Theia, permitindo ao usuário desenvolver, construir, depurar e testar seus aplicativos diretamente do navegador.

- **Acesso remoto seguro:**

O Cloud Shell oferece suporte ao OpenSSH para acesso remoto seguro, permitindo que os usuários se conectem à sua instância do Cloud Shell de vários dispositivos e locais automáticos.

- **Projeto e Autenticação:**

Quando um usuário inicia o Cloud Shell, ele define automaticamente o projeto GCP ativo e autentica o usuário, simplificando o processo de gerenciamento de recursos da nuvem.

2.3 Limitações

Embora o Cloud Shell forneça um ambiente de desenvolvimento poderoso e conveniente, ele tem algumas limitações:

- O sistema de arquivos raiz é volátil, o que significa que quaisquer alterações feitas fora do diretório inicial do usuário serão perdidas quando a sessão terminar.
- Os usuários não podem expandir o armazenamento persistente além da alocação padrão de 5 GB.
- As instâncias do Cloud Shell são encerradas automaticamente após uma hora de inatividade, e os usuários devem reiniciar a sessão manualmente, se necessário.

2.4 O que é Python ?

Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada de script, imperativa, orientada a objetos, funcional, de tipagem dinâmica e forte. Foi lançada por Guido van Rossum em 1991.

O Python se tornou uma das linguagens de programação mais populares do mundo nos últimos anos. Isso se deve, principalmente, à sua versatilidade: ele funciona para o aprendizado de máquinas, construção de sites e até para automação de tarefas e testes de softwares.

2.5 Características do Python

Alguns dos principais pontos que trazem destaque para o Python são:

- **Linguagem interpretada**

O fato de ser uma linguagem interpretada, o que significa que ela não precisa passar pelo processo de compilação.

O processo de interpretação é executado dentro de máquinas virtuais, nas quais o código passa por uma camada intermediária que irá traduzir os comandos de programa para código binário.

Isso acelera bastante a velocidade de desenvolvimento.

- **Sintaxe simples**

Sua sintaxe é simples, fácil de aprender e muito próxima da linguagem falada por nós.

Por isso, podemos dizer que ela se trata de uma linguagem de alto nível.

- **Multiparadigma**

Ela é um multiparadigma, pois nos dá a possibilidade de programar em vários paradigmas, tais como:

- **Procedural**, com instruções transmitidas ao computador na sequência em que devem ser executadas;
- **Funcional**, paradigma que consiste em programas construídos aplicando e compondo funções;
- **Orientação a objetos**, que traz a perspectiva do mundo real para a programação, tornando os programas fáceis de entender devido a essa relação.

O próprio programa “reconhece” qual tipo de dado está sendo utilizado, fazendo com que ele não precise ser previamente declarado. Por isso dizemos que ele possui uma semântica dinâmica.

O Python é utilizado para desenvolvimento de software, análise de dados, inteligência artificial, automação de tarefas, criação de aplicativos web e daí por diante.

Ele também possui uma vasta biblioteca padrão e uma comunidade ativa de pessoas desenvolvedoras, o que facilita encontrar soluções e recursos para diferentes projetos.

2.6 Quais são os tipos de dados em Python?

Os tipos de dados padrão do Python são:

Inteiro (int);

Exemplo: 1

Ponto Flutuante ou Decimal (float);

Exemplo: 1.1

Tipo Complexo (complex);

Exemplo: 8j

String (str);

Exemplo: hello

Boolean (bool);

Exemplo: true / false

List (list);

Exemplo: ['Mônica', 'Ana', 'Bruno', 'Alice']

Tuple;

Exemplo: (90, 79, 54, 32, 21)

Dictionary (dic);

Exemplo: {'Camila': 1.65, 'Larissa': 1.60, 'Guilherme': 1.70}

2.7 Estruturas condicionais em Python: if, elif e else

If

Utilizamos o if em um programa quando pretendemos verificar se uma ação é verdadeira e executar o bloco de código contido em seu escopo.

Else

Se usarmos o if/else em conjunto, faremos com que uma das ações presentes no código sejam executadas, pois se determinada condição (if) for verdadeira, o programa executará uma ação.

Caso não seja verdadeira, executaremos o else, ou seja, outra ação. Desse modo, testamos se uma condição é verdadeira.

If, elif e else

Utilizamos if/elif/else quando precisamos verificar mais de uma condição. Imagine que precisamos verificar se um aluno foi reprovado ou se ele ficou de recuperação.

```
media = 6
if media < 5
    print("Você foi reprovado")
elif media > 5
    media < 7
        print("Você fará a recuperação")
else:
    print("Você foi aprovado")
```

2.8 Estruturas de repetição Python: for e while

Como usar For no Python?

Utilizamos o for quando queremos iterar sobre um bloco de código por um determinado número de vezes.

Entrada:

```
for i in range(1,10):
    print(i)
```

Saida:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Como usar o While no Python?

A outra forma de repetir a execução de um trecho de código até que uma condição seja satisfeita é utilizar o while.

Ou seja, é necessário que uma expressão booleana dada seja verdadeira. A partir do momento que ela se tornar falsa, o while para.

```
gastos=0  
valor_gasto=0  
while gastos < 1000  
    valor_gasto = int(input("Digite o valor gasto"))  
    gastos = gastos + valor_gasto  
print(gastos)
```

Digite o valor do novo gasto 20

Digite o valor do novo gasto 500

Digite o valor do novo gasto 480

1000

2.9 Quais são as Bibliotecas e Frameworks mais utilizados?

Algumas das bibliotecas e frameworks mais utilizados em Python são:

NumPy: para computação numérica, permite a manipulação de arrays multidimensionais e funções matemáticas de alto desempenho.

Pandas: para manipulação e análise de dados, fornece estruturas de dados flexíveis e eficientes para trabalhar com dados tabulares.

Matplotlib: para criação de gráficos e visualizações de dados em Python.

TensorFlow: framework de aprendizado de máquina de código aberto para desenvolver e treinar modelos de aprendizado profundo.

Django: framework web de alto nível que facilita o desenvolvimento rápido e seguro de aplicativos web.

Flask: framework web leve e flexível para a criação de aplicativos web em Python.

SciPy: biblioteca para computação científica que fornece funcionalidades para otimização, interpolação, processamento de sinais, álgebra linear e muito mais.

Scikit-learn: para aprendizado de máquina, fornece algoritmos de classificação, regressão, clustering e pré-processamento de dados.

BeautifulSoup: para extração de dados de páginas web, permitindo a raspagem de dados de forma fácil e eficiente.

Requests: para fazer requisições HTTP de maneira simples e fácil, muito útil para acessar APIs e baixar conteúdo da web.

Pillow: para processamento de imagens, oferece funcionalidades para abrir, manipular e salvar muitos formatos de arquivos de imagem.

Asyncio: para programação assíncrona, permite escrever código concorrente usando a estrutura de `async/await`, facilitando a execução de operações de I/O de forma eficiente.

Tkinter: biblioteca padrão do Python para a criação de interfaces gráficas (GUI), permitindo o desenvolvimento de aplicativos desktop com uma variedade de widgets.

3. MÉTODOS

3.1 Acesso o Google Shell Editor e escrevendo os códigos.

Primeiramente foi acessado o site do google shell editor com a conta google para criar o código.

Para o desenvolvimento do programa em Python para o cálculo do IMC foi utilizado os seguintes códigos.

- Variáveis (**nome**, **peso**, **altura** e **imc**).
- Tipos de dados (**str** – **string** para armazenar, **float** – para valores decimais e o **format** para substituição dos valores do IMC dentro dos argumentos.
- Estruturas condicionais como **if**, **elif** e **else** para verificação das classificações do IMC.
- Funções como **input** que recebe como parâmetro uma string e será mostrada com o **print**.

Na formatação da strings em Python, a parte **:.2f** indica como o número deve ser formatado. Neste caso específico:

- O **:** separa a parte de formatação.
- O **.2** especifica que queremos dois dígitos após o ponto decimal.
- O **f** indica que o número é um número de ponto flutuante (float). Portanto, **:.2f** é utilizado para formatar o número com duas casas decimais. Isso é útil quando queremos exibir números em um formato mais específico.

3.2 Fórmula para o cálculo do IMC.

$$\text{IMC} = \frac{\text{PESO (kg)}}{\text{ALTURA (m)} \times \text{ALTURA (m)}}$$

Dentro do código é utilizado ** para indicar a altura ao quadrado.

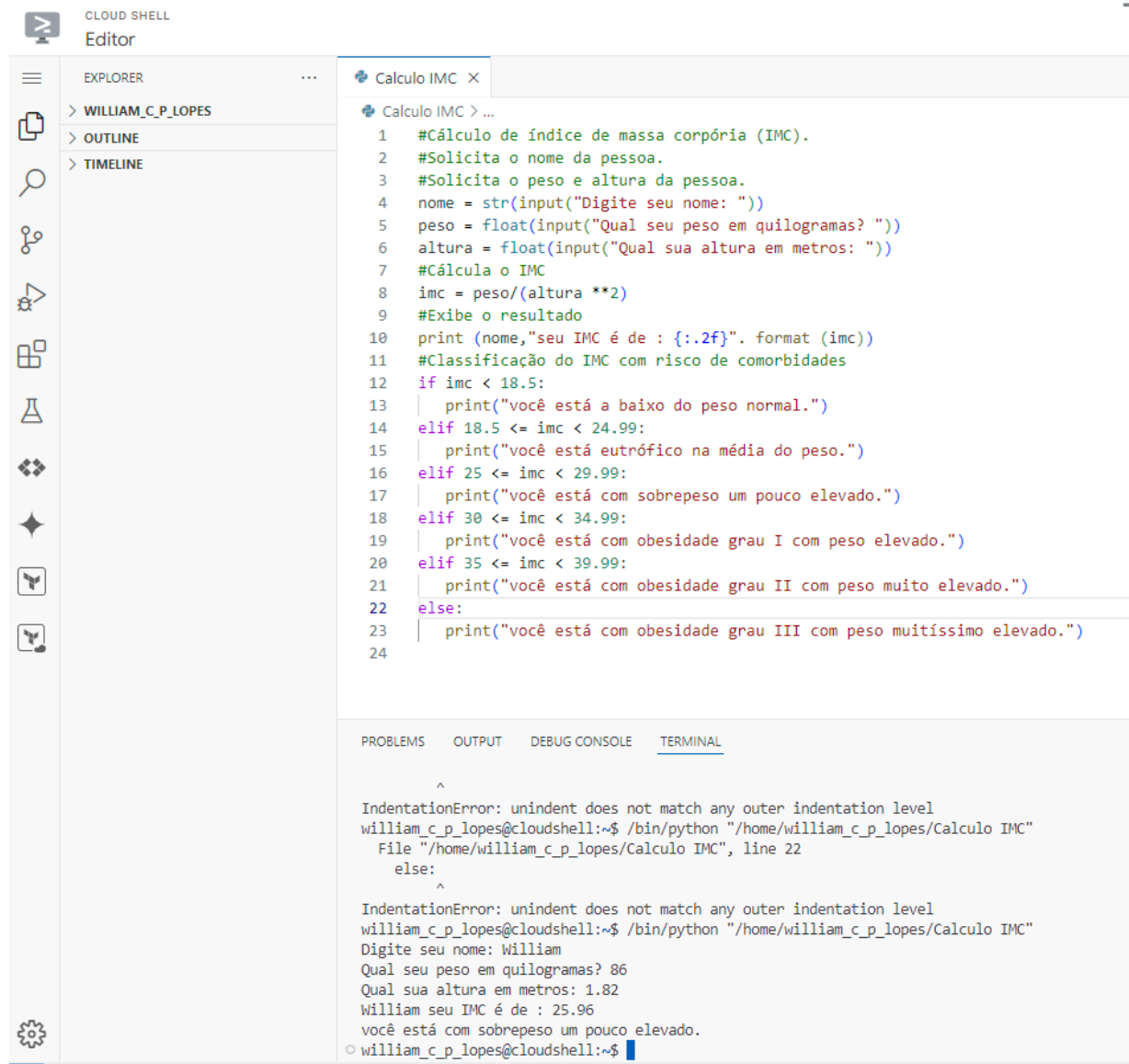
3.3 Classificações do IMC

Foi utilizado a classificação do **IMC** segundo informações do ministério da saúde.

Classificação	IMC	Risco de comorbidades
Abaixo do peso	<18,50	Baixo
Eutrófico	18,50 – 24,99	Médio
Sobrepeso	25,00 – 29,99	Pouco Elevado
Obesidade grau I	30,00 – 34,99	Elevado
Obesidade grau II	35,00 – 39,99	Muito elevado
Obesidade grau III	≥ 40,00	Muitíssimo elevado

4 Programa em execução

De acordo com a imagem , podemos verificar o programa em execução.



The image shows a Cloud Shell Editor interface. On the left is the Explorer sidebar with folders for 'WILLIAM_C_P_LOPES', 'OUTLINE', and 'TIMELINE'. The main editor area displays a Python script named 'Calculo IMC'. The script prompts the user for their name, weight, and height, calculates the BMI, and classifies it into risk levels for comorbidities. Below the script, the 'TERMINAL' tab shows the execution output, including an indentation error on line 22 and the final result for a user named William with a BMI of 25.96, classified as 'sobre peso um pouco elevado'.

```
1  #Cálculo de índice de massa corpória (IMC).
2  #Solicita o nome da pessoa.
3  #Solicita o peso e altura da pessoa.
4  nome = str(input("Digite seu nome: "))
5  peso = float(input("Qual seu peso em quilogramas? "))
6  altura = float(input("Qual sua altura em metros: "))
7  #Calcula o IMC
8  imc = peso/(altura **2)
9  #Exibe o resultado
10 print (nome,"seu IMC é de : {:.2f}". format (imc))
11 #Classificação do IMC com risco de comorbidades
12 if imc < 18.5:
13     print("você está a baixo do peso normal.")
14 elif 18.5 <= imc < 24.99:
15     print("você está eutrófico na média do peso.")
16 elif 25 <= imc < 29.99:
17     print("você está com sobrepeso um pouco elevado.")
18 elif 30 <= imc < 34.99:
19     print("você está com obesidade grau I com peso elevado.")
20 elif 35 <= imc < 39.99:
21     print("você está com obesidade grau II com peso muito elevado.")
22 else:
23     print("você está com obesidade grau III com peso muitíssimo elevado.")
24
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
^
IndentationError: unindent does not match any outer indentation level
william_c_p_lopes@cloudshell:~$ /bin/python "/home/william_c_p_lopes/Calculo IMC"
File "/home/william_c_p_lopes/Calculo IMC", line 22
    else:
    ^
IndentationError: unindent does not match any outer indentation level
william_c_p_lopes@cloudshell:~$ /bin/python "/home/william_c_p_lopes/Calculo IMC"
Digite seu nome: William
Qual seu peso em quilogramas? 86
Qual sua altura em metros: 1.82
William seu IMC é de : 25.96
você está com sobrepeso um pouco elevado.
○ william_c_p_lopes@cloudshell:~$
```

4. RESULTADOS

Ao desenvolver este projeto pode-se perceber que utilizando o google cloud shell editor a facilidade em escrever um código sem a necessidade de instalar um programa na máquina.

Com a linguagem Python nota-se a sua versatilidade e facilidade de uso ao atribuir valores, mostrar resultados e utilizar estruturas condicionais que foram mostrada para o Cálculo do IMC.

5. CONCLUSÃO

Ao final deste projeto podemos concluir que ao utilizar as ferramentas do google cloud shell editor juntamente com a linguagem em Python , tivemos uma facilidade em aprender e desenvolver um programa em uma forma dinâmica e versátil utilizando alguns conceitos básicos, porém , eficientes para o objetivo proposto que era um cálculo de índice de massa corpórea e suas classificações e riscos de comorbidades.

6. REFERÊNCIAS

https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Cloud_Shell

https://www.alura.com.br/artigos/python?srsItid=AfmBOoqpDrMK28vsdsPw8wPvKG3bGZyDeo1_zzmPGhwSC6vqK_uyOYOa#o-que-e-python?

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Python>

<https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/resumidos/PCDTResumidodeSobrepesoObesidade.pdf.pdf>